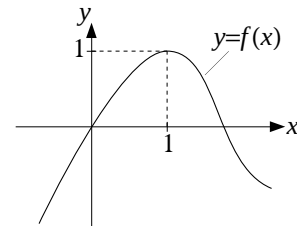


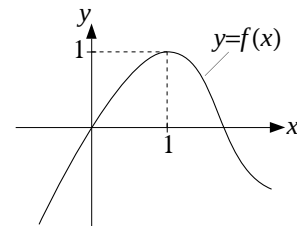
PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Determinare l'insieme di definizione della funzione $\frac{1}{1 - \sqrt{x^2 - 1}}$.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $x^2 \log x$; b) e^{x^3-1} ; c) $\frac{4^{x-1}}{2^{x-2}}$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{x^3-x}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \log(2x)$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x \sin(1/x)$.
4. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) := x^3 + \log(1 - x^3)$.
5. Determinare il numero delle possibili sigle formate da tre lettere *diverse* dell'alfabeto italiano (di 21 lettere), seguite da un numero compreso tra 1 e 40.
6. Trovare $c \in [-\pi, \pi]$ per cui vale l'identità $\sin(x - \pi) = \cos(x + c)$.
7. Sia f la funzione il cui grafico è dato nella figura accanto. Risolvere (graficamente) la disequazione $f(x) \geq \frac{1}{2x}$.
8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $e^{-x} - 1 \leq y \leq 1 - e^{-x}$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

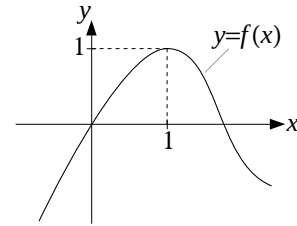
1. Determinare l'insieme di definizione della funzione $\frac{\sqrt{4-x}}{1 + \sqrt{x^2 - 1}}$.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $x^3 \log x$; b) e^{x^2-1} ; c) $\frac{9^{x-1}}{3^{x-2}}$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x^3-x}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log x}{x^2 + 1}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + x^2}{\log(2x^2)}$.
4. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) := x^4 - \sin(x^4)$.
5. Determinare il numero delle possibili sigle formate da due lettere *diverse* dell'alfabeto italiano (di 21 lettere), seguite da un numero compreso tra 1 e 30.
6. Trovare $c \in [-\pi, \pi]$ per cui vale l'identità $\cos(x - \pi) = \sin(x + c)$.
7. Sia f la funzione il cui grafico è dato nella figura accanto. Risolvere (graficamente) la disequazione $f(x) \geq x^2 - \frac{1}{2}$.
8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $e^{-x} - 1 \leq y \leq 0$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Determinare l'insieme di definizione della funzione $\frac{1}{-1 + \sqrt{1 - x^2}}$.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $x^4 \log x$; b) e^{x^3+2} ; c) $\frac{2^{x+2}}{4^{x+1}}$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 + x^2)$; b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x^{-1} + \log x)$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \sin(1/x)$.
4. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) := x^4 + \log(1 - x^4)$.

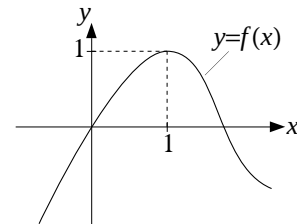
5. Determinare il numero delle possibili sigle formate da tre lettere *diverse* dell'alfabeto italiano (di 21 lettere), seguite da un numero compreso tra 1 e 30.
6. Trovare $c \in [-\pi, \pi]$ per cui vale l'identità $\sin(x + \pi) = \cos(x - c)$.
7. Sia f la funzione il cui grafico è dato nella figura accanto. Risolvere (graficamente) la disequazione $f(x) \geq -\frac{1}{x}$.
8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $e^{-x} - 1 \leq y \leq e^x - 1$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Determinare l'insieme di definizione della funzione $\frac{\sqrt{x-4}}{1 + \sqrt{1-x^2}}$.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $x^{-1} \log x$; b) e^{x^2+2} ; c) $\frac{3^{x+2}}{9^{x+1}}$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 + x^2)$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^{-1} + \log x)$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 + x^2}{\log(3x^2)}$.
4. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) := x^3 - \sin(x^3)$.
5. Determinare il numero delle possibili sigle formate da due lettere *diverse* dell'alfabeto italiano (di 21 lettere), seguite da un numero compreso tra 1 e 40.

6. Trovare $c \in [-\pi, \pi]$ per cui vale l'identità $\cos(x + \pi) = \sin(x - c)$.
7. Sia f la funzione il cui grafico è dato nella figura accanto. Risolvere (graficamente) la disequazione $f(x) \geq e^{-x}$.
8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $e^{-x} - 1 \geq y \geq e^x - 1$.

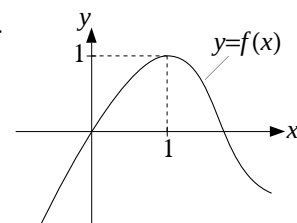


PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. Determinare l'insieme degli $x \in (0, \pi)$ tali che $\tan(x/2) \geq 1$.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\sin(1 + 2x^2)$; b) $x^3 e^{-x}$; c) $\log \left[\frac{(x+1)^4}{x^3} \right]$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan(e^x)$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 2^x$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-2x} - 1}{x}$.
4. Trovare i punti di massimo e di minimo assoluto della funzione $f(x) := x^3 - 12x + 20$ relativamente all'intervallo $-3 \leq x \leq 0$.
5. Determinare il numero delle possibili sigle di 8 lettere che si possono scrivere usando 3 volte la lettera A e 5 volte la B .
6. Riordinare le funzioni che seguono in modo da ottenere un'affermazione corretta:

$$-\log x \ll x^2 \ll 3 \ll x^2 + x^{-2} \quad \text{per } x \rightarrow 0^+.$$

7. Sia f la funzione il cui grafico è dato nella figura accanto. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $f(x) \leq y \leq f(x+1)$.
8. Disegnare il grafico di $|\sin x|$ e risolvere (graficamente) la disequazione $|\sin x| \geq x^2$.

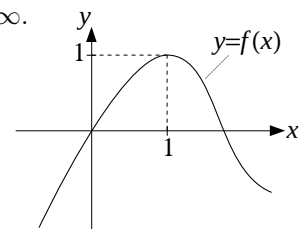


PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. Determinare l'insieme degli $x \in (0, \pi)$ tali che $\sin(2x) \leq 1/2$.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\cos(1 - 2x^2)$; b) $x^2 e^{-x}$; c) $\log \left[\frac{(x+1)^3}{x^4} \right]$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \cos(e^x)$; b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 2^x$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1+x}}{x}$.
4. Trovare i punti di massimo e di minimo assoluto della funzione $f(x) := x^3 - 12x - 20$ relativamente all'intervallo $0 \leq x \leq 3$.
5. Determinare il numero delle possibili sigle di 7 lettere che si possono scrivere usando 3 volte la lettera A e 4 volte la B .
6. Riordinare le funzioni che seguono in modo da ottenere un'affermazione corretta:

$$\frac{x^4}{x^2 + 1} \ll \log(x+1) \ll \frac{2^x}{3^x} \ll x^3 \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

7. Sia f la funzione il cui grafico è dato nella figura accanto. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $y \leq |f(x)|$.
8. Disegnare il grafico di $|\cos x|$ e risolvere (graficamente) la disequazione $|\cos x| \geq x$.

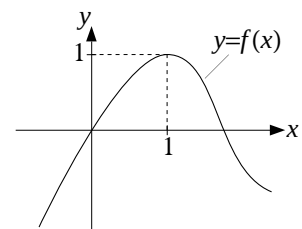


PRIMA PARTE, GRUPPO 7.

1. Determinare l'insieme degli $x \in (0, \pi)$ tali che $\cos(2x) \leq 1/2$.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\cos(1 - x^3)$; b) $x^2 e^{2x}$; c) $\log \left[\frac{(x-1)^3}{x^4} \right]$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \cos(\pi + e^x)$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{1+x^2}$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin(1/x)$.
4. Trovare i punti di massimo e di minimo assoluto della funzione $f(x) := x^3 - 12x + 10$ relativamente all'intervallo $-3 \leq x \leq 1$.
5. Determinare il numero delle possibili sigle di 7 lettere che si possono scrivere usando 2 volte la lettera A e 5 volte la B .
6. Riordinare le funzioni che seguono in modo da ottenere un'affermazione corretta:

$$-\log x \ll \frac{1+x}{x^2} \ll x^3 \ll 2 \quad \text{per } x \rightarrow 0^+.$$

7. Sia f la funzione il cui grafico è dato nella figura accanto. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $\frac{1}{2}f(x) \leq y \leq f(x)$.
8. Disegnare il grafico di $|\arctan x|$ e risolvere (graficamente) la disequazione $|\arctan x| \geq 2 - x$.



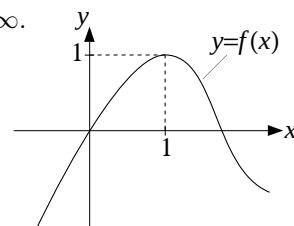
PRIMA PARTE, GRUPPO 8.

1. Determinare l'insieme degli $x \in (0, 2\pi)$ tali che $\sin(x/2) \leq 1/2$.

2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\sin(1+x^3)$; b) $x^3 e^{2x}$; c) $\log \left[\frac{(x-1)^4}{x^3} \right]$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan(1-e^x)$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2+1}{2^x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1-x^4)}{x^3}$.
4. Trovare i punti di massimo e di minimo assoluto della funzione $f(x) := x^3 - 12x - 10$ relativamente all'intervallo $0 \leq x \leq 4$.
5. Determinare il numero delle possibili sigle di 8 lettere che si possono scrivere usando 4 volte la lettera A e 4 volte la B .
6. Riordinare le funzioni che seguono in modo da ottenere un'affermazione corretta:

$$\log(x+1) \ll \frac{3^x}{2^x} \ll \frac{x^2}{x^5+1} \ll x^2 \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

7. Sia f la funzione il cui grafico è dato nella figura accanto. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $f(x-1) \leq y \leq f(x)$.



8. Disegnare il grafico di $|e^x - 1|$ e risolvere (graficamente) la disequazione $|e^x - 1| \leq 2 - x$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) Dire se la disequazione $x^4 - \frac{9}{10} \geq 2 \log x$ vale per ogni $x > 0$ oppure no.
b) Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la disequazione $x^4 + a \geq 2 \log x$ vale per ogni $x > 0$.
2. Si consideri la funzione

$$f(x) := \frac{\sqrt{1 - \cos(2x)}}{\exp(x^2)}.$$

- a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0^+$ di $f(x)$.
- b) Per ogni $a \in \mathbb{R}$ trovare la parte principale per $x \rightarrow 0^+$ di $f(x) + ax$.
3. Data la funzione

$$f(x) := x^3(x-2),$$

per ogni $a > 0$ indichiamo con R_a la retta tangente al grafico di f nel punto di ascissa a , e con $g(a)$ l'ascissa del punto di intersezione di R_a con dell'asse delle x (quando esiste).

- a) Calcolare $g(a)$ per ogni $a > 0$.
- b) Determinare l'insieme di tutti $g(a)$ con $a > 0$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. a) Dire se la disequazione $x^6 - \frac{4}{5} \geq 3 \log x$ vale per ogni $x > 0$ oppure no.
b) Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la disequazione $x^6 + a \geq 3 \log x$ vale per ogni $x > 0$.
2. Si consideri la funzione

$$f(x) := \frac{\sqrt{1 - \cos(2x)}}{\cos x}.$$

- a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0^+$ di $f(x)$.
- b) Per ogni $a \in \mathbb{R}$ trovare la parte principale per $x \rightarrow 0^+$ di $f(x) + ax$.
3. Data la funzione

$$f(x) := x^5(x-3),$$

per ogni $a > 0$ indichiamo con R_a la retta tangente al grafico di f nel punto di ascissa a , e con $g(a)$ l'ascissa del punto di intersezione di R_a con dell'asse delle x (quando esiste).

- a) Calcolare $g(a)$ per ogni $a > 0$.
- b) Determinare l'insieme di tutti $g(a)$ con $a > 0$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. a) Dire se la disequazione $x^2 - \frac{3}{5} \geq 4 \log x$ vale per ogni $x > 0$ oppure no.
b) Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la disequazione $x^2 + a \geq 4 \log x$ vale per ogni $x > 0$.

2. Si consideri la funzione

$$f(x) := \frac{\sqrt[3]{\sin(3x)}}{\exp(x^2)}.$$

- a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0^+$ di $f(x)$.
- b) Per ogni $a \in \mathbb{R}$ trovare la parte principale per $x \rightarrow 0^+$ di $f(x) + ax$.

3. Data la funzione

$$f(x) := x^5(x - 9),$$

per ogni $a > 0$ indichiamo con R_a la retta tangente al grafico di f nel punto di ascissa a , e con $g(a)$ l'ascissa del punto di intersezione di R_a con dell'asse delle x (quando esiste).

- a) Calcolare $g(a)$ per ogni $a > 0$.
- b) Determinare l'insieme di tutti $g(a)$ con $a > 0$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. a) Dire se la disequazione $x^3 - \frac{1}{3} \geq 6 \log x$ vale per ogni $x > 0$ oppure no.
b) Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la disequazione $x^3 + a \geq 6 \log x$ vale per ogni $x > 0$.

2. Si consideri la funzione

$$f(x) := \frac{\sqrt[3]{\sin(3x)}}{\cos x}.$$

- a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0^+$ di $f(x)$.
- b) Per ogni $a \in \mathbb{R}$ trovare la parte principale per $x \rightarrow 0^+$ di $f(x) + ax$.

3. Data la funzione

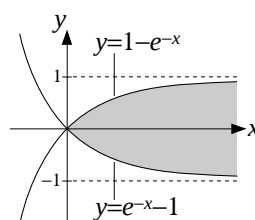
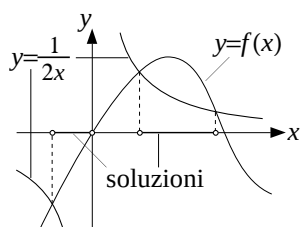
$$f(x) := x^3(x - 6),$$

per ogni $a > 0$ indichiamo con R_a la retta tangente al grafico di f nel punto di ascissa a , e con $g(a)$ l'ascissa del punto di intersezione di R_a con dell'asse delle x (quando esiste).

- a) Calcolare $g(a)$ per ogni $a > 0$.
- b) Determinare l'insieme di tutti $g(a)$ con $a > 0$.

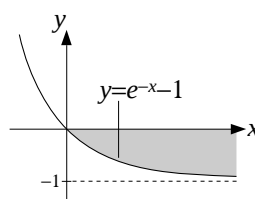
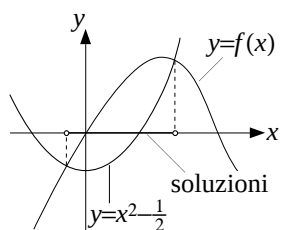
PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. L'insieme di definizione è $(-\infty, -\sqrt{2}) \cup (-\sqrt{2}, -1] \cup [1, \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$.
2. a) $x(1 + 2 \log x)$; b) $3x^2 e^{x^3-1}$; c) $\left[\frac{4^{x-1}}{2^{x-2}} \right]' = (2^x)' = \log 2 \cdot 2^x$.
3. a) 0; b) 0; c) 2.
4. La parte principale è $-x^6/2$.
5. $N = 21 \cdot 20 \cdot 19 \cdot 40 = 319.200$.
6. $\pi/2$.
7. La soluzione è indicata nella figura sotto a sinistra.
8. L'insieme cercato è quello disegnato in grigio nella figura sotto a destra.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. L'insieme di definizione è $(-\infty, -1] \cup [1, 4]$.
2. a) $x^2(1 + 3 \log x)$; b) $2x e^{x^2-1}$; c) $\left[\frac{9^{x-1}}{3^{x-2}} \right]' = (3^x)' = \log 3 \cdot 3^x$.
3. a) $+\infty$; b) $-\infty$; c) 0.
4. La parte principale è $x^{12}/6$.
5. $N = 21 \cdot 20 \cdot 30 = 12.600$.
6. $-\pi/2$.
7. La soluzione è indicata nella figura sotto a sinistra.
8. L'insieme cercato è quello disegnato in grigio nella figura sotto a destra.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. L'insieme di definizione è $x \in [-1, 0) \cup (0, 1]$.

2. a) $x^3(1 + 4 \log x)$; b) $3x^2 e^{x^3+2}$; c) $\left[\frac{2^{x+2}}{4^{x+1}} \right]' = (2^{-x})' = -\log 2 \cdot 2^{-x}$.

3. a) $-\infty$; b) $+\infty$; c) $+\infty$.

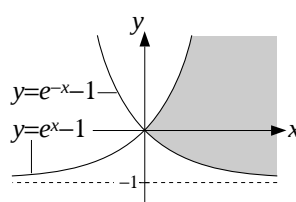
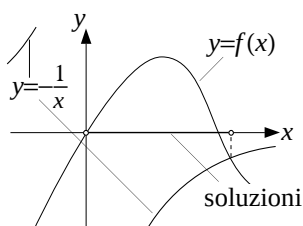
4. La parte principale è $-x^8/2$.

5. $N = 21 \cdot 20 \cdot 19 \cdot 30 = 239.400$.

6. $-\pi/2$.

7. La soluzione è indicata nella figura sotto a sinistra.

8. L'insieme cercato è quello disegnato in grigio nella figura sotto a destra.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. L'insieme di definizione è vuoto.

2. a) $x^{-2}(1 - \log x)$; b) $2x e^{x^2+2}$; c) $\left[\frac{3^{x+2}}{9^{x+1}} \right]' = (3^{-x})' = -\log 3 \cdot 3^{-x}$.

3. a) $+\infty$; b) $+\infty$; c) 0.

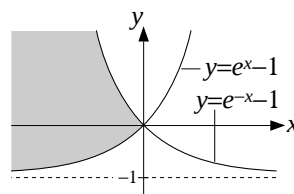
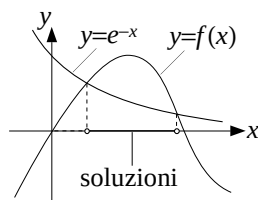
4. La parte principale è $x^9/6$.

5. $N = 21 \cdot 20 \cdot 40 = 16.800$.

6. $\pi/2$.

7. La soluzione è indicata nella figura sotto a sinistra.

8. L'insieme cercato è quello disegnato in grigio nella figura sotto a destra.



PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. $\left[\frac{1}{2}\pi, \pi \right)$.

2. a) $4x \cos(1 + 2x^2)$; b) $(3x^2 - x^3)e^{-x}$;

c) $\left[\log \left(\frac{(x+1)^4}{x^3} \right) \right]' = (4 \log(x+1) - 3 \log x)' = \frac{4}{x+1} - \frac{3}{x} = \frac{x-3}{x(x+1)}$.

3. a) $\pi/2$; b) $+\infty$; c) -2 .

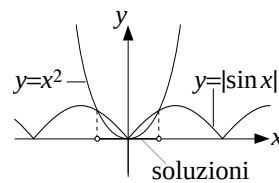
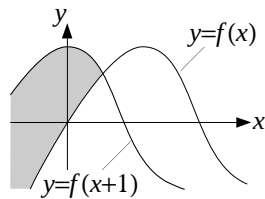
4. I punti di massimo e di minimo assoluto cercati sono rispettivamente $x = -2$ e $x = 0$.

5. $N = \binom{8}{3} = 56$.

6. $x^2 \ll 3 \ll -\log x \ll x^2 + x^{-2}$ per $x \rightarrow 0^+$.

7. L'insieme cercato è quello disegnato in grigio nella figura sotto a sinistra.

8. La soluzione è indicata nella figura sotto a destra.



PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. $(0, \frac{1}{12}\pi] \cup [\frac{5}{12}\pi, \pi)$.

2. a) $4x \sin(1 - 2x^2)$; b) $(2x - x^2)e^{-x}$;

c) $\left[\log \left(\frac{(x+1)^3}{x^4} \right) \right]' = (3 \log(x+1) - 4 \log x)' = \frac{3}{x+1} - \frac{4}{x} = -\frac{x+4}{x(x+1)}$.

3. a) 1; b) 0; c) $-1/2$.

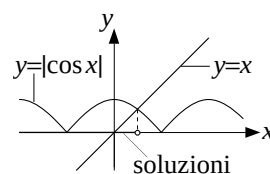
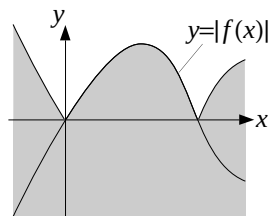
4. I punti di massimo e di minimo assoluto cercati sono rispettivamente $x = 0$ e $x = 2$.

5. $N = \binom{7}{3} = 35$.

6. $\frac{2^x}{3^x} \ll \log(x+1) \ll \frac{x^4}{x^2+1} \ll x^3$ per $x \rightarrow +\infty$.

7. L'insieme cercato è quello disegnato in grigio nella figura sotto a sinistra.

8. La soluzione è indicata nella figura sotto a destra.



PRIMA PARTE, GRUPPO 7.

1. $[\frac{1}{6}\pi, \frac{5}{6}\pi]$.

2. a) $3x^2 \sin(1 - x^3)$; b) $(2x + 2x^2)e^{2x}$;

c) $\left[\log \left(\frac{(x-1)^3}{x^4} \right) \right]' = (3 \log(x-1) - 4 \log x)' = \frac{3}{x-1} - \frac{4}{x} = \frac{4-x}{x(x-1)}$.

3. a) -1 ; b) 0 ; c) 1 .

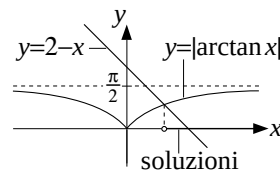
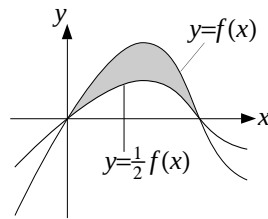
4. I punti di massimo e di minimo assoluto cercati sono rispettivamente $x = -2$ e $x = 1$.

5. $N = \binom{7}{2} = 21$.

6. $x^3 \ll 2 \ll -\log x \ll \frac{1+x}{x^2}$ per $x \rightarrow 0^+$.

7. L'insieme cercato è quello disegnato in grigio nella figura sotto a sinistra.

8. La soluzione è indicata nella figura sotto a destra.



PRIMA PARTE, GRUPPO 8.

1. $(0, \frac{1}{3}\pi] \cup [\frac{5}{3}\pi, 2\pi)$.

2. a) $3x^2 \cos(1+x^3)$; b) $(3x^2+2x^3)e^{2x}$;

c) $\left[\log \left(\frac{(x-1)^4}{x^3} \right) \right]' = (4 \log(x-1) - 3 \log x)' = \frac{4}{x-1} - \frac{3}{x} = \frac{x+3}{x(x-1)}$.

3. a) $-\pi/2$; b) 0 ; c) 0 .

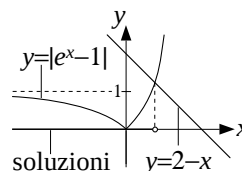
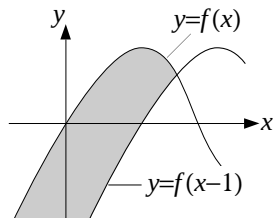
4. I punti di massimo e di minimo assoluto cercati sono rispettivamente $x = 4$ e $x = 2$.

5. $N = \binom{8}{4} = 70$.

6. $\frac{x^2}{x^5+1} \ll \log(x+1) \ll x^2 \ll \frac{3^x}{2^x}$ per $x \rightarrow +\infty$.

7. L'insieme cercato è quello disegnato in grigio nella figura sotto a sinistra.

8. La soluzione è indicata nella figura sotto a destra.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. Risolviamo direttamente il punto b), da cui poi segue la risposta al punto a).

b) Riscrivendo la disequazione come $a \geq 2 \log x - x^4$ otteniamo che è soddisfatta per ogni $x > 0$ se e solo se $a \geq m$ dove m è il valore massimo (o meglio dell'estremo superiore dei valori)

relativamente all'insieme $(0, +\infty)$ della funzione

$$f(x) := 2 \log x - x^4$$

L'insieme $(0, +\infty)$ coincide con l'insieme di definizione della funzione f , e studiando il segno della derivata di quest'ultima, vale a dire

$$f'(x) = \frac{2}{x}(1 - 2x^4),$$

si ottiene che $f(x)$ cresce per $x \leq 2^{-1/4}$ e decresce altrimenti. Da questo segue che $2^{-1/4}$ è il punto di massimo assoluto di f , e dunque il valore massimo di f è

$$m := f(2^{-1/4}) = -\frac{1}{2}(\log 2 + 1) \simeq -0,846.$$

a) La disuguaglianza in questione coincide con quella studiata al punto b) per $a = -9/10$, e siccome $-9/10 < m \simeq -0,846$, per quanto visto al punto b) la disuguaglianza non vale per ogni $x > 0$.

2. a) Usando lo sviluppo di Taylor $\cos t = 1 - t^2/2 + O(t^4)$ otteniamo che

$$1 - \cos(2x) = 2x^2 + O(x^4) \sim 2x^2 \quad \text{per } x \rightarrow 0,$$

e tenendo conto del fatto che $\exp(x^2) \sim 1$ abbiamo che

$$f(x) := \frac{\sqrt{1 - \cos(2x)}}{\exp(x^2)} \sim \sqrt{2x^2} = \sqrt{2}x \quad \text{per } x \rightarrow 0^+,$$

ovvero la parte principale di $f(x)$ è $\sqrt{2}x$.

b) Per quanto visto al punto precedente, per $a \neq -\sqrt{2}$ si ha che

$$f(x) + ax = \sqrt{2}x + o(x) + ax \sim (\sqrt{2} + a)x$$

e dunque $(\sqrt{2} + a)x$ è la parte principale cercata.

Per $a = -\sqrt{2}$ la risposta è più complicata, e richiede uno sviluppo più preciso dei vari elementi che compongono la funzione $f(x)$. Usando gli sviluppi

$$\cos t = 1 - \frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{24} + O(t^6) \quad \text{e} \quad \sqrt{1+t} = (1+t)^{1/2} = 1 + \frac{t}{2} + O(t^2)$$

otteniamo

$$\begin{aligned} \sqrt{1 - \cos(2x)} &= \sqrt{2x^2 - \frac{2x^4}{3} + O(x^6)} \\ &= \sqrt{2x^2} \cdot \sqrt{1 - \frac{x^2}{3} + O(x^4)} = \sqrt{2}x \left[1 - \frac{x^2}{6} + O(x^4) \right], \end{aligned}$$

mentre dallo sviluppo $e^t = 1 + t + O(t^2)$ otteniamo

$$\exp(x^2) = 1 + x^2 + O(x^4).$$

Mettendo insieme le ultime due formule (e usando ancora una volta il fatto che $\exp(x^2) \sim 1$) otteniamo infine

$$\begin{aligned} f(x) - \sqrt{2}x &= \frac{\sqrt{1 - \cos(2x)} - \sqrt{2}x \exp(x^2)}{\exp(x^2)} \\ &= \frac{\sqrt{2}x \left[1 - \frac{x^2}{6} + O(x^4) \right] - \sqrt{2}x \left[1 + x^2 + O(x^4) \right]}{\exp(x^2)} \\ &= \frac{-\frac{7\sqrt{2}}{6}x^3 + O(x^5)}{\exp(x^2)} \sim -\frac{7\sqrt{2}}{6}x^3. \end{aligned}$$

3. a) L'equazione della retta R_a è

$$y = f'(a)(x - a) + f(a) = a^2(4a - 6)(x - a) + a^3(a - 2)$$

e per definizione $g(a)$ è il valore di x che risolve l'equazione $y = 0$, vale a dire

$$g(a) = \frac{a(3a - 4)}{2(2a - 3)}$$

per ogni $a \neq 3/2$ (per $a = 3/2$ la retta R_a è orizzontale e non interseca l'asse delle x).

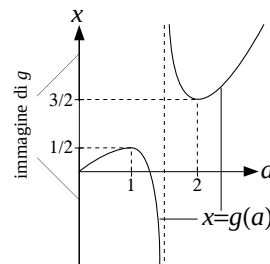
b) Viene chiesto di determinare l'immagine della funzione $g(a)$ definita per $a > 0$ e $a \neq 3/2$. Osserviamo che

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} g(a) = 0, \quad \lim_{a \rightarrow (3/2)^{\pm}} g(a) = \pm\infty, \quad \lim_{a \rightarrow +\infty} g(a) = +\infty.$$

Inoltre studiando il segno della derivata

$$g'(a) = \frac{3a^2 - 9a + 6}{(2a - 3)^2} = \frac{3(a - 1)(a - 2)}{(2a - 3)^2}$$

si ottiene che g cresce negli intervalli $(0, 1]$ e $[2, +\infty)$ e decresce in $[1, 3/2]$ e in $(3/2, 2]$. In particolare 1 è un punto di massimo locale (con valore $g(1) = 1/2$) mentre 2 è un punto di minimo locale (con valore $g(2) = 2$). Sulla base di queste informazioni tracciamo il disegno nella figura accanto, da cui risulta chiaro che l'immagine di g è data dall'unione delle semirette $(-\infty, 1/2]$ e $[2, +\infty)$.



SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Come per il gruppo 1, la disequazione al punto b) è verificata per ogni $x > 0$ se e solo se $a \geq m$ dove m è il valore massimo della funzione $f(x) := 3 \log x - x^6$. Si verifica quindi che f ha un punto di massimo assoluto in $x = 2^{-1/6}$, e pertanto

$$m := f(2^{-1/6}) = -\frac{1}{2}(\log 2 + 1) \simeq -0,846.$$

La disequazione al punto a) coincide con quella considerata al punto b) per $a = -4/5$ e quindi vale per ogni $x > 0$ perché $-4/5 = -0,8 > m$.

2. Procedendo come per il gruppo 1 si ottiene che la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0^+$ è $\sqrt{2}x$, e quindi che la parte principale di $f(x) + ax$ è $(\sqrt{2} + a)x$ per $a \neq -\sqrt{2}$, ed $\frac{\sqrt{2}}{3}x^3$ per $a = -\sqrt{2}$.
3. Procedendo come per il gruppo 1 si dimostra che

$$g(a) = \frac{(5a - 12)a}{3(2a - 5)},$$

e si verifica che l'immagine della funzione g è l'unione delle semirette $(-\infty, 4/3]$ e $[3, +\infty)$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. Come per il gruppo 1, la disequazione al punto b) è verificata per ogni $x > 0$ se e solo se $a \geq m$ dove m è il valore massimo della funzione $f(x) := 4 \log x - x^2$. Si verifica quindi che f ha un punto di massimo assoluto in $x = 2^{1/2}$, e pertanto

$$m := f(2^{1/2}) = 2(\log 2 - 1) \simeq -0,614.$$

La disequazione al punto a) coincide con quella considerata al punto b) per $a = -3/5$ e quindi vale per ogni $x > 0$ perché $-3/5 = -0,6 > m$.

2. Usando il fatto che $\sin(3x) \sim 3x$ e che il denominatore nella formula che definisce f tende a 1 si ottiene che la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0^+$ è $\sqrt[3]{3x} = 3^{1/3}x^{1/3}$. Poiché inoltre $x \ll x^{1/3}$ per $x \rightarrow 0$, la parte principale di $f(x) + ax$ è $3^{1/3}x^{1/3}$ per ogni $a \in \mathbb{R}$.
3. Procedendo come per il gruppo 1 si dimostra che

$$g(a) = \frac{(5a - 36)a}{3(2a - 15)},$$

e si verifica che l'immagine della funzione g è l'unione delle semirette $(-\infty, 4]$ e $[9, +\infty)$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. Come per il gruppo 1, la disequazione al punto b) è verificata per ogni $x > 0$ se e solo se $a \geq m$ dove m è il valore massimo della funzione $f(x) := 6 \log x - x^3$. Si verifica quindi che f ha un punto di massimo assoluto in $x = 2^{1/3}$, e pertanto

$$m := f(2^{1/3}) = 2(\log 2 - 1) \simeq -0,614.$$

La disequazione al punto a) coincide con quella considerata al punto b) per $a = -1/3$ e quindi vale per ogni $x > 0$ perché $-1/3 = -0,333 > m$.

2. Usando il fatto che $\sin(3x) \sim 3x$ e che il denominatore nella formula che definisce f tende a 1 si ottiene che la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0^+$ è $\sqrt[3]{3x} = 3^{1/3}x^{1/3}$. Poiché inoltre $x \ll x^{1/3}$ per $x \rightarrow 0$, la parte principale di $f(x) + ax$ è $3^{1/3}x^{1/3}$ per ogni $a \in \mathbb{R}$.

3. Procedendo come per il gruppo 1 si dimostra che

$$g(a) = \frac{3(a-4)a}{2(2a-9)},$$

e si verifica che l'immagine della funzione g è l'unione delle semirette $(-\infty, 3/2]$ e $[6, +\infty)$.

COMMENTI

- Seconda parte, esercizio 1. Alcuni dei presenti hanno cercato di dimostrare la disequazione affidandosi ai disegni dei grafici delle funzioni coinvolte. Questo non è corretto perché i grafici sono molto vicini, e non è possibile capire da un disegno fatto a mano se si toccano o meno.
- Seconda parte, esercizio 1. Alcuni dei presenti hanno cercato di dimostrare la disequazione assegnata confrontando il comportamento delle funzioni coinvolte all'infinito. Questo non è corretto, perché permette solo di dimostrare che la disequazione vale per ogni x da un certo punto in poi, mentre la domanda era se la disequazione vale per ogni x positivo.
- Seconda parte, esercizio 3a). Molti dei presenti hanno utilizzato la variabile x sia per indicare il punto il punto del grafico di cui si considera la retta tangente, sia per indicare la variabile indipendente nell'equazione della retta tangente stessa, cosa che ha creato molta confusione, e ovviamente ha portato a soluzioni non corrette. (Per questa ragione nelle soluzioni scritte sopra si è usata la variabile a per l'ascissa del punto di tangenza e la variabile x per l'equazione della retta tangente).